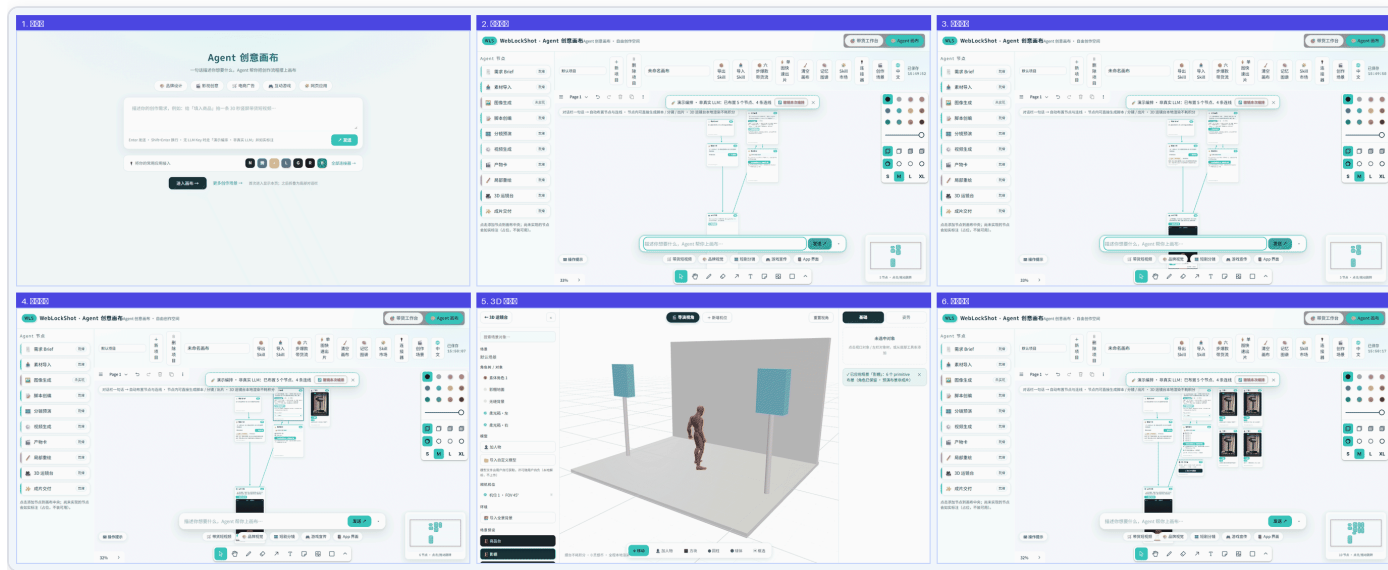


一、30 秒演示：一句话 → 成片工程

下面这条分镜条由**真实操作录屏**（约 30 秒）抽取关键帧合成，顺序为从左到右、从上到下：



演示流程分镜条：① 开场层 ② 节点拓扑 ③ 生成脚本 ④ 分镜预演 ⑤ 3D 运镜台 ⑥ 成片交付

六个关键节点分别是：

- 1. 开场层**：五类创作场景 tab + 大输入卡，首访叠加引导；
- 2. 节点拓扑**：一句话（或点场景模板）后自动布置节点与连线，可一键整批撤销；
- 3. 生成脚本**：ScriptWriter 产出脚本，Critic 给出对立面评审与评分；
- 4. 分镜预演**：拆成 6 镜，画布内嵌 9:16 GSAP 动态预演，可逐镜播放；
- 5. 3D 运镜台**：摆角色 / 调机位 / 切场景预设，全程本地渲染、**0 灵感币**；
- 6. 成片交付**：逐镜出片挂成产物卡，一键打包**剪映草稿 zip**。

演示默认走**演示引擎**（不耗积分、可离线跑通全链路），界面会如实标注「演示编排·非真实 LLM」。配置引擎 Key 后即切换为真实生成。

二、功能地图

2.1 九类 Agent 节点

节点	作用	状态
 需求 Brief	一句话需求 → 结构化 Brief (给谁看 / 突出什么)	可用
 素材导入	商品图 / 参考图 / 视频统一入口，本地读取直接产出图片产物卡	可用
 脚本创编	ScriptWriter + Critic 双智体：口播 / 剧情台词 / 品牌叙事	可用
 分镜预演	连入 script 后生成 6 镜，内嵌 9:16 GSAP 预演（本地预演·非成片）	可用
 视频生成	逐镜生成，ExecutorEngine 串行队列 + 钱包两阶段事务	可用
 产物卡	单镜出片产物（大资产入 IndexedDB），可连线送入成片交付	可用
 局部重绘	产物卡 → 笔刷 / 框选涂抹 → inpaint 重绘，产物版本堆叠可回退	可用
 3D 运镜台	摆角色 / 调机位 / 录关键帧，接单镜直出或自由镜数分镜	可用
 成片交付	打包剪映草稿三轨对齐工程 + 素材 zip	可用
 图像生成	文生图 / 图生图	规划中（界面如实标注）

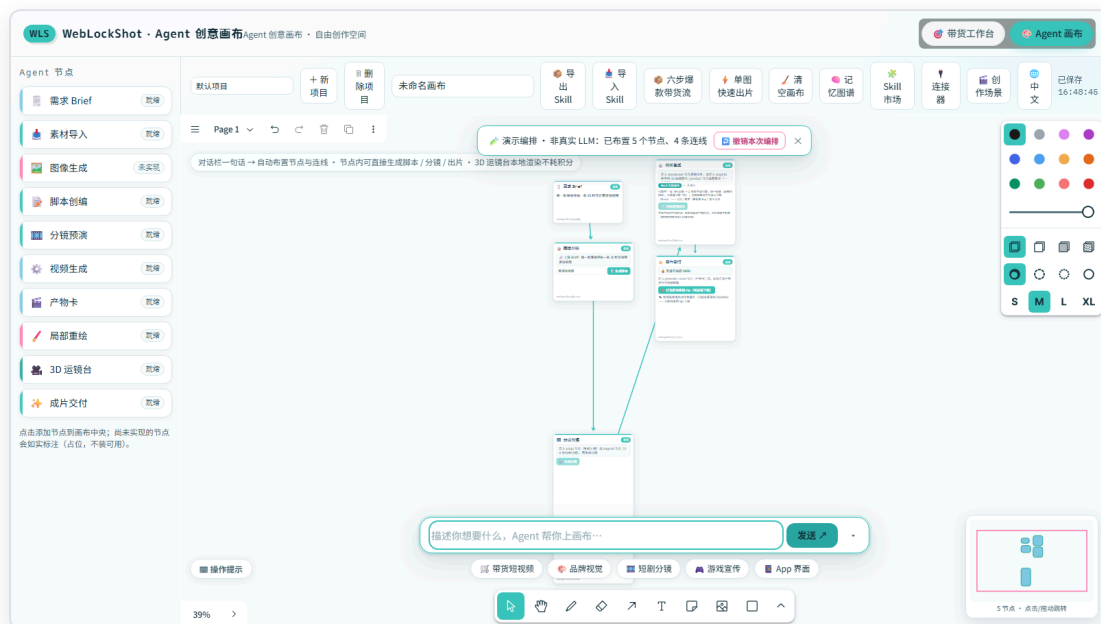
2.2 画布与协作能力

- **无限画布**：拖拽缩放、框选、连线、撤销重做、导入导出（tldraw 5 基座 + 自研浅色换肤）；
- **多画布项目**：多项目独立存储，切换不串数据；老单画布文档**零丢失迁移**；
- **小地图**：右下角 Canvas2D 自绘，点击 / 拖动导航；
- **Skill 工作流包**：框选 ≥2 个节点即可**导出为 Skill 包**（节点拓扑 + 参数槽位 + 输入输出声明，产物与大资产自动剥离），导入即重建节点组、只填新输入；内置「六步爆款带货流」「单图快速出片」两个官方 Skill；
- **记忆系统**：按结构 / 钩子 / 品类胜率（Laplace 聚合）为脚本采样加权，并提供可视化记忆图谱（见第五章）；
- **连接器面板**：7 个推荐连接器卡片位 + 自定义连接器，协议层状态如实标注；
- **中英双语**：顶栏一键切换并持久化，默认中文零回归。

三、节点拓扑与编排（重点）

这是整个画布的骨架：**一句话进来，拓扑自己长出来。**

- 对话框输入一句话（或点「带货短视频 / 品牌视觉 / 短剧分镜 / 游戏宣传 / App 界面」场景模板， 或从「创作场景画廊」的六类场景卡片进入）；
- 系统按场景路由布置节点与连线，**可一键整批撤销**；
- 节点之间的连线带**类型契约校验**：非法连线会被拒绝并给出提示条，避免「连了但跑不通」；
- 每个节点卡片显示可用性徽标（就绪 / 未实现 / 规划中），**不伪造可用状态**；
- 连线即数据流：上游产出自动出现在下游节点的输入区（例如分镜节点会显示来自脚本节点的 logline）。



对话框一句话 → 自动布置节点拓扑（提示条如实标注「演示编排·非真实 LLM」）

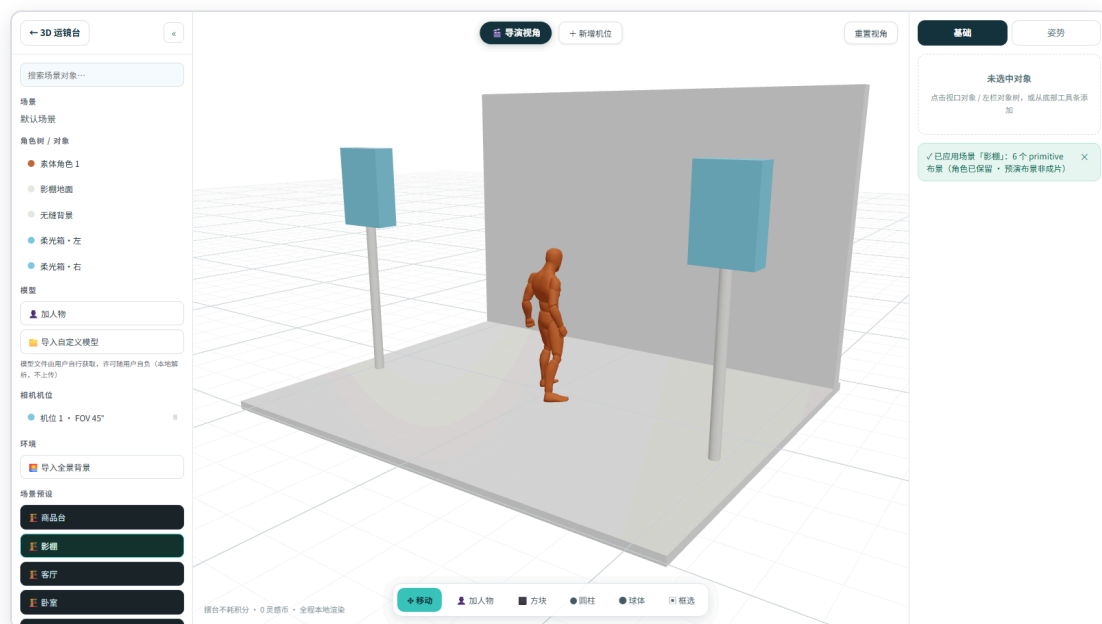


开场层：五类创作场景 tab + 大输入卡 + 连接器条，首访叠加引导

四、3D 运镜台（重点）

同类创意画布大多止步于 2D 出图；这里内置了一套**本地 3D 预演台**——全程浏览器内 three.js 渲染，**不消耗任何积分、不依赖云端 GPU**：

- **内置 CC0 素体**：Quaternius Universal Animation Library，模型内嵌 **45 个真实动画片段**（实测值），其中 8 个做成动作预设（待机 / 走路 / 慢跑 / 冲刺 / 跳舞 / 坐姿 / 跳跃 / 说话）；
- **六套程序化场景预设**：商品台 / 影棚 / 客厅 / 卧室 / 户外台阶 / 展台，一键切换；
- **多机位管理**：机位可增删、可切换预览，导演视角参数可提取；
- **关键帧轨迹**：录关键帧驱动运镜，支持播放预览；
- **首 / 尾帧导出**：把摆好的画面直接接给「视频生成」节点做单镜直出，或接给「分镜预演」出自由镜数分镜；
- **对象树与属性面板**：位置 / 旋转 / 缩放 / 配色可调，素体姿势可选。



3D 运镜台：CC0 素体 + 影棚场景预设 + 多机位 + 关键帧时间轴（本地渲染 · 0 灵感币）

五、记忆图谱（重点）

记忆系统把「历史回流数据」变成**可回看的图结构**，并反哺脚本生成：

- 记录来源：真实回流记录（3 秒完播率 / 完播率 / 转化），可按结构 / 钩子 / 品类聚合；
- 聚合方式：**Laplace 平滑**计算胜率，避免小样本极端值误导；
- 反哺链路：ScriptWriter 采样时按真实胜率加权——**数据真的会影响生成结果**，不是摆设面板；
- 可视化：暗色全屏图谱视图，节点可拖拽、可点击查看明细；
- **空态不摆样例数据**：没有记录时如实显示空态（下图是写入演示数据后的状态，图注已注明来源）。

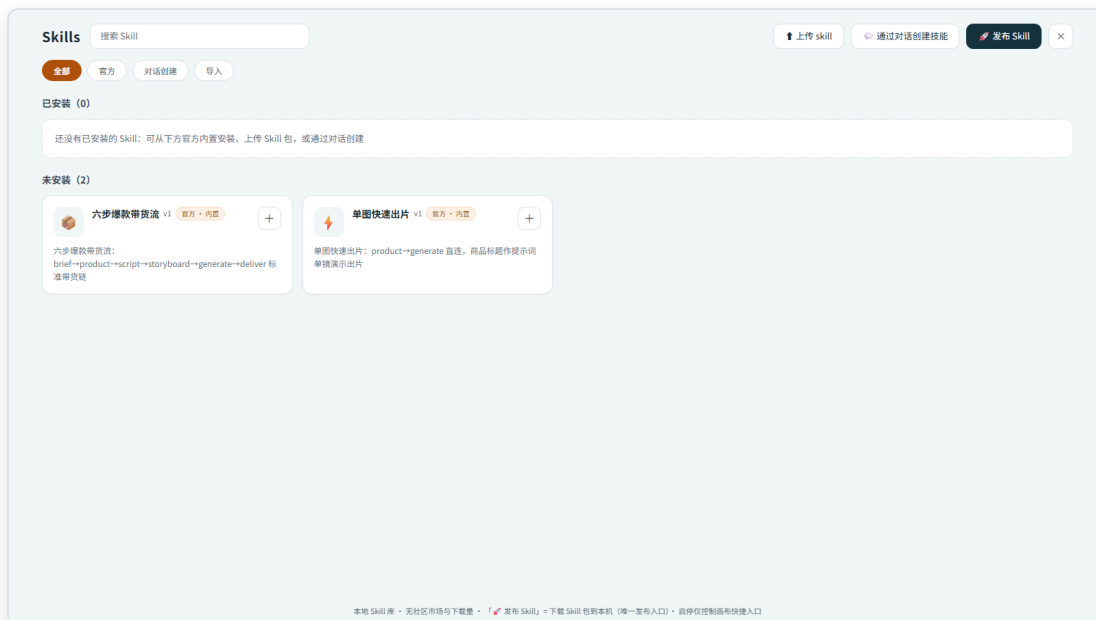


记忆图谱：真实回流记录可视化（本图由截图脚本写入 60 条演示记录后拍摄，非产品内置样例）

六、其余能力

6.1 Skill 市场

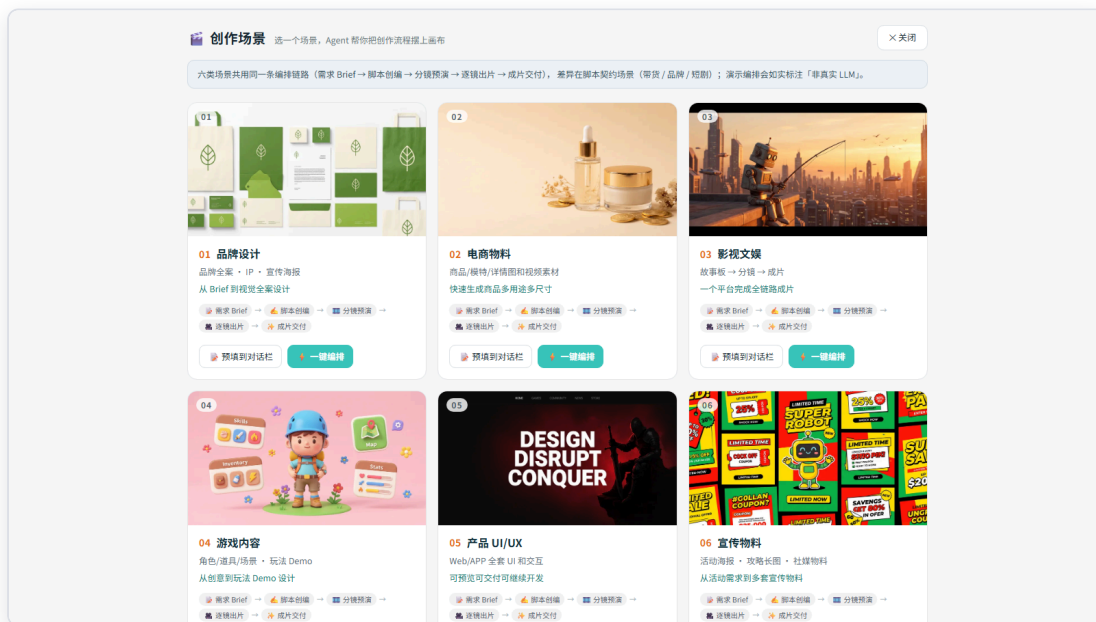
官方内置 + 已安装统一管理：安装 / 启停 / 卸载 / 发布到本地。Skill 让「一次编排」变成可复用的工作流资产。



Skill 市场：官方内置与已安装分区管理

6.2 创作场景画廊

六类创作场景卡片，点击可预填对话框或一键编排，复用同一套编排路由。



创作场景画廊：六类场景卡片（预填对话框 / 一键编排）

6.3 连接器面板

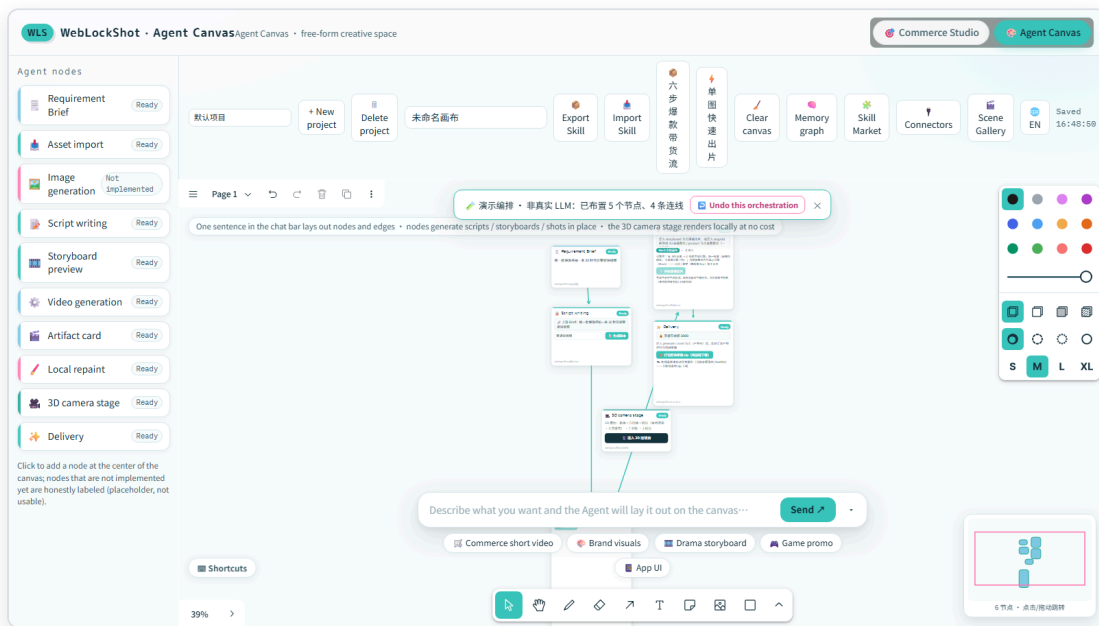
7 个推荐连接器卡片位 + 自定义添加；协议层状态如实标注（纯前端模式 / 仅接口）。



连接器面板：推荐目录 + 自定义添加（线上纯静态托管，如实标注「纯前端模式·无功能可用」）

6.4 中英双语

顶栏「🌐 中文 / EN」一键切换并持久化，英文界面同样完整可用（真实 i18n 字典，非截图贴图）。



英文界面：i18n 字典驱动，切换即时生效并持久化

6.5 剪映 / CapCut 草稿交付

交付的不是「一段 mp4」，而是**可以继续剪的工程**：视频轨 + 旁白音轨 + 花字字幕轨**微秒级对齐**的 `draft_content.json` 与素材一起打包成 zip，解压放进剪映草稿目录即可打开；伴生服务在线时还可一键落盘。

6.6 生成引擎与钱包

- **6 个引擎契约**：Mock / 快手可灵 / 字节即梦 / ComfyUI 私有算力 / Runway / Luma；
- **灵感币两阶段结算**：出片前预冻结 → 成功核销 / 异常全额退款（含幂等与 30 分钟 TTL 孤儿冻结回收）；画布与工作台共用同一条钱包管线，费用在界面上透明可见。

七、技术实现与质量门禁

7.1 分层结构

层	职责	关键模块
入口层	开场层 / 对话框 / 场景模板	开场引导、对话框、场景模板 chips
编排层	一句话 → 节点拓扑	场景路由 + LLM 编排 (可降级演示编排)
画布层	无限画布 + 9 类节点	tldraw 5 + 自研 shapeUtils、CanvasDoc 契约、localStorage 持久化 + 多标签同步
执行层	串行队列 + 结算	ExecutorEngine、灵感币钱包 (两阶段事务)
能力层	脚本 / 分镜 / 出片 / 重绘 / 3D	ScriptWriter + Critic、6 引擎契约、three.js 运镜台
交付层	产物卡 + 剪映工程	剪映草稿三轨对齐 + 零依赖 zip
支撑层	本地优先 / 可选伴生服务	IndexedDB 大资产、TTS / ffmpeg / sqlite / MCP

7.2 代码规模 (实测)

部分	文件数	行数
前端 TS/TSX (<code>src/</code>)	185	33,899
样式 (<code>src/**/*.css</code>)	8	8,244
伴生服务 (<code>server/</code>)	16	5,187
测试与工具脚本 (<code>scripts/</code>)	15	3,315

7.3 自动化验证

套件	命令	当前结果
单元测试 (node)	<code>npm test</code>	411 项, 0 失败
组件测试 (vitest)	<code>npm run test:ui</code>	18 项, 0 失败
画布 E2E (真实鼠标路径)	<code>npm run e2e</code>	15/15
子路径部署回归	<code>npm run e2e:basepath</code>	全过
生产模式回归	<code>npm run e2e:prod</code>	全过
降级 / 迁移矩阵	<code>npm run degrade</code>	6/6
跨浏览器 + a11y	<code>npm run a11y</code>	chromium / webkit 双引擎, axe 严重项 0
性能基准	<code>npm run perf</code>	见 <code>docs/perf.md</code>

八、60 秒上手

```
# 在线直接体验（免安装、免 Key）
https://qwqcool.github.io/WebLockShot/

# 本地跑起来
git clone https://github.com/QWQcool/WebLockShot.git
cd WebLockShot && npm install
npm run dev           # 打开 http://localhost:5173

# 质量门禁（可自行复现第七章的全部数字）
npm test              # 单元测试
npm run e2e           # 15 步实机 E2E
```

一句话总结：一句话进、成片工程出——中间是 9 类可编排节点、一套本地 3D 预演台、一套会反哺生成的真实记忆系统，以及一条可继续剪辑的交付链路。